HYMF · VASP kılavuzu

Bader yük analizi

Optimize edilmiş yapıda toplam yük yoğunluğunu (CHGCAR_sum) oluşturup Bader koduyla atomların net yükünü hesaplayın.

Hazırlayan: HYMF grubu · Düzenleme: Ekim 2026

1 Yapı ve araçlar

Önemli

Geometrik olarak optimize edilmiş yapıları kullanın: ISIF3 hesabı, ardından ISIF2 hesabı; ISIF2 hesabının `CONTCAR` 'ı yapıdır. Bader için gereken yük yoğunluğu verileri bu yapılara eklenir.

- Betikler (VTST Tools; `chgsum.pl` bu betiklerden biridir): https://theory.cm.utexas.edu/vtsttools/scripts.html
- Bader kodu (`bader` programı): https://theory.cm.utexas.edu/henkelman/code/bader/

Hesap klasöründe şu dosyalar bulunur:

`INCAR` `POTCAR` `walk_std` `chgsum.pl` `bader`

2 Elektronları minimize etmek için INCAR

Elektronları minimize etmek için aşağıdaki INCAR'ı kullanın.

INCAR

```
System = SnSSe
ISPIN = 1
ENCUT = 500
EDIFF = 1E-06
IBRION = 2
NBANDS = 96
ISMEAR = 0
GGA = PE
SIGMA = 0.01
ALGO = Normal
IVDW = 1
LCHARG = .TRUE.
LAECHG = .TRUE.
NPAR = 4
NGXF = 320
NGYF = 320
NGZF = 50
```

Önemli

Vurgulu satırlar (kaynakta mavi) kesin kullandığımız parametrelerdir: `LCHARG` , `LAECHG` , `NPAR` , `NGXF` , `NGYF` , `NGZF` .

Etiket	Değer	Anlamı
`System`	SnSSe	Sistemin adı (başlık).
`ISPIN`	1	Spin polarize olmayan hesap yapılır.
`ENCUT`	500	Düzlem dalga taban kümesinin kesme enerjisi (eV).
`EDIFF`	1E-06	Elektronik öz-tutarlı döngünün durma ölçütü (eV).
`IBRION`	2	İyonları dengeye getiren eşlenik gradyan (conjugate gradient) algoritması.
`NBANDS`	96	Hesaba katılan bant sayısı.
`ISMEAR`	0	Kısmi dolulukların belirlenmesi: Gaussian smearing.
`GGA`	PE	Genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı türü: Perdew–Burke–Ernzerhof.
`SIGMA`	0.01	Smearing genişliği (eV).
`ALGO`	Normal	Elektronik minimizasyon algoritmasını seçer.
`IVDW`	1	van der Waals düzeltmesi (DFT-D2).
`LCHARG`	.TRUE.	Yük yoğunluğunu (`CHGCAR`) yazar.
`LAECHG`	.TRUE.	Çekirdek (`AECCAR0`) ve valans (`AECCAR2`) yük yoğunluklarını yazar.
`NPAR`	4	Bantlar üzerinde paralel hesap ayarı.
`NGXF` , `NGYF` , `NGZF`	320, 320, 50	Yük yoğunluğunun hesaplandığı ince FFT ızgarasının x, y, z yönündeki nokta sayısı.

Örnek yapı

Yukarıdaki INCAR örneğinde sistem SnSSe'dir. Grubun SnSSe örnek yapısı (4×4 hücre, 48 atom) `POSCAR_SnSSe.vasp` adıyla ayrıca indirilebilir.

Kaynaktaki gizli satırlar

Kaynak belgede `EDIFF = 1E-06` , `IBRION = 2` ve `NBAND` satırları ayrıca beyaz (görünmez) metin olarak yazılıdır. INCAR görselinde bunların karşılığı `EDIFF = 1E-06` , `IBRION = 2` ve `NBANDS = 96` 'dır.

3 Hesabı çalıştırma ve yük yoğunluklarını toplama

1. Hesabı gönderin:

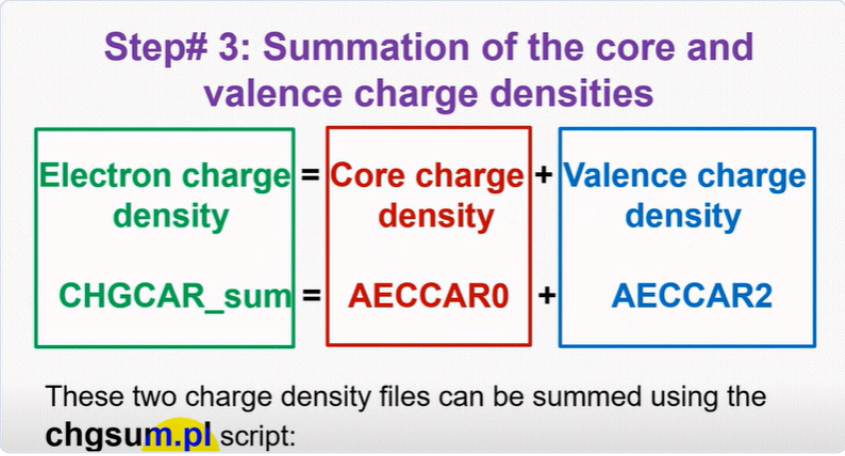
```
sbatch walk_std
```

2. Çekirdek ve valans yük yoğunluklarını toplamak için komutları sırasıyla yazın. Önce `chgsum.pl` betiği iki yük yoğunluğu dosyasını toplar:

```
./chgsum.pl AECCAR0 AECCAR2 1.0 1.0
```

3. Bu adımdan sonra `CHGCAR_sum` dosyasında yüklerimizin toplamı bulunur. Bader koduyla bu yüklerin hesabını yapabiliriz:

```
./bader CHGCAR –ref CHGCAR_sum
```



Kaynak slayt, Adım 3: elektron yük yoğunluğu = çekirdek yük yoğunluğu + valans yük yoğunluğu. `CHGCAR_sum` = `AECCAR0` + `AECCAR2`; iki dosya `chgsum.pl` betiğiyle toplanır.

4 ZVAL değerleri ve Bader net atomik yükü

`POTCAR` dosyasında `PAW_PBE` ifadesini arayın ve ZVAL eşitliklerini bulun. Yapı bir bileşikse (compound) değerleri toplayın.

Örnek

```
Se = 6  +  S = 6  +  Sn = 4
= 16 (ZVAL, varsayılan)
```

İpucu

`POTCAR` içindeki her atom türünün `PAW_PBE` satırını (TITEL) listelemek için `grep TITEL POTCAR` komutu kullanılır (bkz. Sık kullanılan komutlar).

Formüller (kaynakta slayt olarak verilmiştir)

atomic_number − num_frozen_core = **ZVAL** (POTCAR'da yazan değer)
Bader net atomik yükü = **ZVAL** − **Bader popülasyonu** (ACF.dat'ta yazan değer)

Örnekte `ACF.dat` = 16'dır. Pristine yapıda ZVAL ile ACF.dat değerleri eşit çıktığı için Bader net atomik yükü 0'dır (16 − 16).

5 Fonksiyonelleştirilmiş yapılar

Önemli

Fonksiyonelleştirilmiş yapılarda Bader değerleri, yük yoğunluğu farkı (charge density differences) analizinde yardımcı olur. Bkz. **Yük yoğunluğu farkı hesabı** kılavuzu.

Kaynaklar

VTST Tools betikleri: https://theory.cm.utexas.edu/vtsttools/scripts.html
Bader kodu: https://theory.cm.utexas.edu/henkelman/code/bader/